

Integracion continua entrega final

Entrega 3 - Pipeline de Integracion Continua con GitHub Actions

Proyecto	HabiliTrace
Asignatura	Enfasis Profesional II - Integracion Continua (codigo 2711)
Entrega	Entrega 3 - Pipeline de Integracion Continua con GitHub Actions
Tutor	Samir Yardany Pena Rocha
Estudiante	John Edison Vanegas Cuervo
Fecha	22 de junio de 2026
Repositorio	https://github.com/Jonevan369/habilitrace-integracion-continua

Concepto

La integracion continua es una practica de desarrollo en la que cada cambio subido al repositorio activa validaciones automaticas como instalacion de dependencias, pruebas y compilacion. Sirve para detectar errores temprano, evitar que codigo defectuoso llegue a la rama principal y demostrar que el proyecto sigue funcionando despues de cada actualizacion.

Workflow configurado

Parte del workflow	Funcion dentro de la integracion continua
name: HabiliTrace CI	Identifica el flujo en la pestana Actions para que el evaluador ubique la ejecucion.
on: push / pull_request	Ejecuta el pipeline automaticamente cada vez que se sube un cambio o se abre un pull request hacia main.
runs-on: ubuntu-latest	Usa un runner Linux limpio de GitHub para validar el proyecto en un entorno reproducible.
actions/checkout@v4	Descarga el codigo del repositorio dentro del runner.
actions/setup-node@v4	Instala Node.js 20 y habilita cache de npm para dependencias.
npm ci	Instala dependencias exactamente segun package-lock.json.
npm test -w server	Ejecuta las pruebas automatizadas del backend; si una prueba falla, el build queda rojo.
npm run build	Compila el frontend React/Vite; si hay errores de build, el flujo falla.

Archivo .github/workflows/ci.yml:

```
name: HabiliTrace CI

on:
  push:
    branches:
      - main
  pull_request:
    branches:
      - main

jobs:
  test:
    name: Pruebas automatizadas
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Descargar codigo
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Preparar Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"
          cache: npm

      - name: Instalar dependencias
        run: npm ci

      - name: Ejecutar pruebas
        run: npm test -w server

      - name: Compilar frontend
        run: npm run build
```

Evidencia de estados del build

Figura 1. Ejecucion exitosa del flujo (build verde)

Pendiente insertar captura: github_actions_success.png

Nota. Las pruebas automatizadas pasaron y el workflow finalizo correctamente.

Figura 2. Ejecucion fallida del flujo (build rojo)

Pendiente insertar captura: github_actions_failure.png

Nota. Se rompio una prueba de forma intencional para demostrar que GitHub Actions detecta el fallo.

Cierre

El repositorio final queda publico, con el workflow de GitHub Actions en `.github/workflows/ci.yml` y ejecucion automatica ante cada push o pull request. El archivo `server/.env` no se publica; solo se incluye `server/.env.example` para documentar las variables necesarias sin exponer la API privada.